



RuSQL

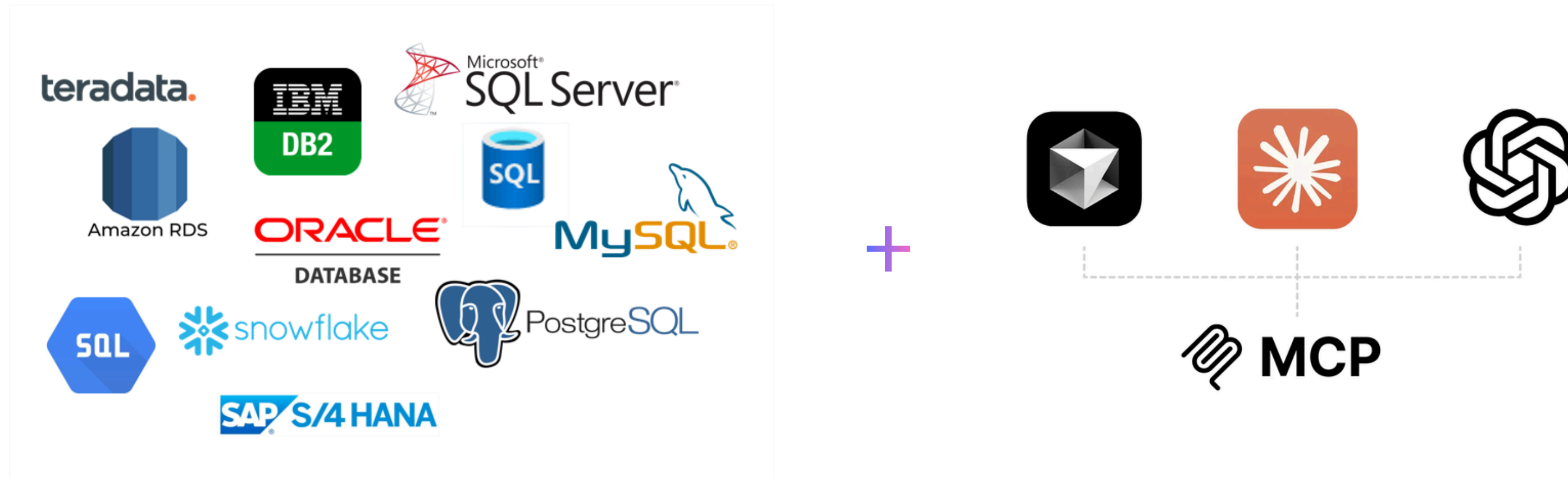
MCP 통합 관계형 데이터베이스 시스템(RDBMS)

인원 김규현, 빌궁

학과 소프트웨어학과

프로젝트 주제

주제제 MCP 통합 관계형 데이터베이스 시스템(RDBMS)

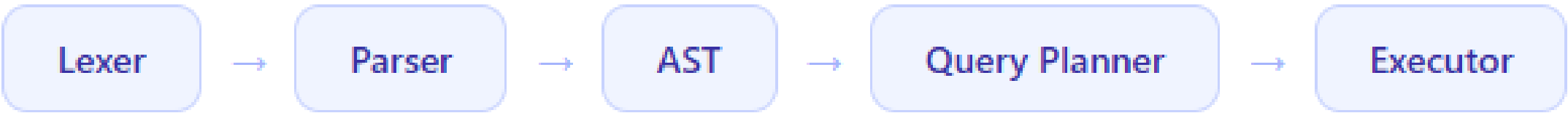


상용 데이터베이스 시스템인 Oracle, MySQL 과 같은 데이터베이스의 핵심 기능들을 제공하고 MCP 기능이 탑재되어 AI Agent도 직접 시스템을 다룰 수 있도록 개발된 데이터베이스 시스템

프로젝트 기능 - 데이터베이스 엔진

전체적인 동작 흐름

주짜제



쿼리 플래너(비용 기반)

Query Planner (비용 기반)

AccessPath 자동 선택

JoinAlgo 자동 선택

Cost Estimation

Top-K 조기 종료

Join Order DP (System-R, $N \leq 8$)

히스토그램 selectivity

비상관 서브쿼리 HashSet 머티리얼라이제이션

프로젝트 기능 - 데이터베이스 엔진

주제제

지원하는 SQL 쿼리

- DDL
- DML
- DCL
- TCL
- JOIN 연산들
- 모니터링
- 집계 함수
- 윈도우 함수



DDL

- CREATE / DROP / ALTER / TRUNCATE
- USE {database}
대상: TABLE · DATABASE
INDEX (B+Tree / HASH)
VIEW · SYNONYM
PROCEDURE · TRIGGER · FUNCTION
- ALTER 세부
ADD / DROP / MODIFY / RENAME COLUMN
RENAME TABLE
ADD / DROP CONSTRAINT (FK/UQ/CHECK)
- PREPARE / EXECUTE / DEALLOCATE
- SET @var = expr



DML

- INSERT
VALUES · SELECT · IGNORE
ON DUPLICATE KEY UPDATE
ON CONFLICT (ABORT/IGNORE/UPDATE)
RETURNING
- UPDATE (단일 / 다중) · RETURNING
- DELETE (단일 / 다중) · RETURNING
- MERGE INTO
WHEN MATCHED UPDATE
WHEN MATCHED DELETE
WHEN NOT MATCHED INSERT



DCL

- CREATE / DROP USER
- GRANT / REVOKE
- SHOW GRANTS
- CREATE / DROP ROLE
- GRANT / REVOKE ROLE
- SHOW ROLES
- CREATE / DROP SYNONYM
- SHOW SYNONYMS



TCL

- BEGIN / COMMIT / ROLLBACK
- SAVEPOINT
- ROLLBACK TO sp
- RELEASE SAVEPOINT
- SET ISOLATION LEVEL
- SHOW ISOLATION LEVEL



JOIN 연산

- INNER JOIN
- LEFT / RIGHT JOIN
- FULL OUTER JOIN
- CROSS JOIN
- NATURAL JOIN
- SELF JOIN
- JOIN ... USING
- Hash Join
- Sort-Merge Join
- Nested Loop Join



모니터링

- SHOW TABLES / DESCRIBE
- SHOW CREATE TABLE / VIEW
- SHOW INDEX / DATABASES
- SHOW PROCESSLIST
- SHOW BUFFER POOL / WAL
- SHOW LOCKS / GRANTS / ROLES
- CHECKPOINT / VACUUM
- ANALYZE TABLE
- BACKUP DATABASE INTO 'file'



집계 함수

- COUNT / COUNT(DISTINCT)
- SUM / SUM(DISTINCT)
- AVG / AVG(DISTINCT)
- MIN / MAX
- STDDEV / VARIANCE
- GROUP_CONCAT(SEPARATOR)



윈도우 함수

- ROW_NUMBER
- RANK / DENSE_RANK
- LAG / LEAD
- FIRST / LAST VALUE
- NTH_VALUE / NTILE
- PERCENT_RANK / CUME_DIST
- OVER (PARTITION BY / ORDER BY)
- ROWS / RANGE BETWEEN
- 집계 윈도우 함수

프로젝트 기능 - 데이터베이스 엔진

주제제

지원하는 SQL 쿼리

- 프로시저 제어문
- 기타 쿼리 기능
- 고급 쿼리문

<>

프로시저 제어문

- DECLARE / SET
- IF / ELSEIF / ELSE
- WHILE / LOOP
- REPEAT ... UNTIL
- LEAVE / ITERATE

Q

쿼리 기능

- SELECT / DISTINCT
- WHERE 조건
 - = / != / > / < / >= / <=
 - AND / OR / NOT
 - IN / NOT IN
 - BETWEEN / NOT BETWEEN
 - LIKE / NOT LIKE
 - IS NULL / IS NOT NULL
 - EXISTS / NOT EXISTS
 - REGEXP / RLIKE
- ORDER BY (ASC / DESC)
- GROUP BY / HAVING
- LIMIT / OFFSET
- FETCH FIRST n ROWS ONLY
- CASE WHEN ... THEN ... ELSE

☆

고급 쿼리

- 서브쿼리 (FROM절 / WHERE절 / SELECT 스칼라 / 상관)
- CTE (WITH ... AS) / 재귀 CTE (WITH RECURSIVE)
- UNION / UNION ALL / INTERSECT / EXCEPT
- Updatable VIEW
- INFORMATION_SCHEMA (가상 뷰 10개)
- PREPARE / EXECUTE / DEALLOCATE
- SET @var / 사용자 변수 참조
- 병렬 쿼리 (rayon, 10k행+ 자동 적용)
- 쿼리 결과 캐시 (LRU-512, DML 자동 무효화)
- MVCC 가시성 필터 / SELECT FOR UPDATE / FOR SHARE
- FK ON DELETE / ON UPDATE 액션 처리
- PK / FK / UNIQUE / CHECK 제약 검증
- 산술 표현식 / 스칼라 함수 (문자열/날짜/수학/NULL)
- EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE

프로젝트 기능 - 데이터베이스 엔진

쿼리 지원 범위

주제제



현재 ANSI SQL 쿼리 표준을 기준으로 대부분의 쿼리 문법을 지원하는 상태

프로젝트 기능 - 데이터베이스 엔진

엔진 고도화 & 최적화

- 인덱스
- 쿼리 실행 최적화
- 트랜잭션 & 동시성
- Buffer Pool
- 영속화
- 인증 & 보안

인덱스

- B+Tree (단일 / 복합 / 클러스터드, ORDER=16)
- Hash Index (USING HASH, 등호 O(1))
- 커버링 인덱스 (Index-only scan)
- 보조 인덱스 중복 키 배열 저장
- 중복 보조 인덱스 갱신 O(1) per row
전체 재빌드 없음, DML마다 즉시 반영
- B+Tree 범위 스캔 가지치기
scan_from / scan_to O(log N + k)
- range_keys BETWEEN 삭제 최적화
역순 swap_remove, 인덱스 깨짐 없음
- row_pk_pos 위치 인덱스
DELETE PK = ? → O(1) swap_remove fast-path
- Top-K 인덱스 조기 종료
ORDER BY + LIMIT 시 조건 충족 즉시 중단
- 수치 인식 키 비교 ("10" > "9" 정상 처리)

쿼리 실행 최적화

- 비용 기반 AccessPath 자동 선택
Hash Index 등호 조건 우선 선택
- Join 순서 최적화 (System-R bitmask DP)
N≤8 DP, N>8 / OUTER JOIN → 그리디 풀백
- 비상관 서브쿼리 HashSet 머티리얼라이제이션
최초 1회 실행 후 O(1) 조회
- 히스토그램 selectivity 추정
ANALYZE TABLE → equi-depth 10-bucket
- 병렬 쿼리 실행 (rayon)
SeqScan WHERE 필터 par_chunks
GROUP BY 부분 집계 par_chunks → 병합
ORDER BY par_sort_unstable_by
Hash Join probe par_iter
10k행+ 자동 / SET @rusql_parallel 제어
- 쿼리 결과 캐시 (LRU-512)
트랜잭션 외부 SELECT 전용
DML 시 참조 테이블 즉시 무효화
서브쿼리 포함 SELECT 캐싱 스킴

트랜잭션 & 동시성

- WAL 바이너리 redo log
- WAL fsync per-commit
innodb_flush_log_at_trx_commit=1 동등
- WAL Group Commit (leader/follower)
다중 세션 COMMIT → 단일 fsync 묶음
- Undo Log 디스크 영속화 (undo.log)
- Crash Recovery (WAL Replay)
- Checkpoint (자동 512KB / 수동)
- MVCC (_xmin / _xmax 버전 스탬프)
논리 삭제 → VACUUM → 물리 삭제
- AUTO VACUUM (DML 200회 누적 임계값)
- Row-level Locking (공유 / 배타)
- 데드락 감지 (DFS wait-for 그래프)
- 격리 수준 4단계 (RC ~ SERIALIZABLE)
- Deferred Write
DML → session_tables 버퍼, COMMIT 시 반영
- SAVEPOINT 기반 세션 로컬 undo
- 세션별 독립 Executor
Arc<RwLock<SharedDatabase>> 공유

Buffer Pool

- LRU 교체 정책
- 기본 64p × 16KB
- --buffer-pool-size N 옵션으로 조정
- dirty 페이지 flush (eviction 시 자동)
- 캐시 히트를 추적 (SHOW BUFFER POOL)
- SELECT는 s.tables 직접 읽기로 우회
인메모리 조회 성능 우선
- DROP/TRUNCATE 시 캐시 자동 무효화

영속화

- 바이너리 .rdb + LZ4 압축
- B+Tree .idx 자동 저장 (DML/CREATE IDX)
- 인덱스 메타 (indexes.json)
- 스키마 (auto_increment 포함)
- 뷰 (views.json)
- 저장 프로시저 (_procedures.json)
- 트리거 (_triggers.json)
- UDF (_functions.json)
- 사용자 / 권한 (_users / _grants.json)
- 역할 (_roles / _role_grants.json)
- 동의어 (_synonyms.json)
- 전역 파일 → data/_system/ 분리
- 구버전 루트 경로 → _system/ 자동 마이그레이션
- 연결별 독립 데이터 디렉터리
- TRUNCATE 후 AUTO INCREMENT 리셋

인증 & 보안

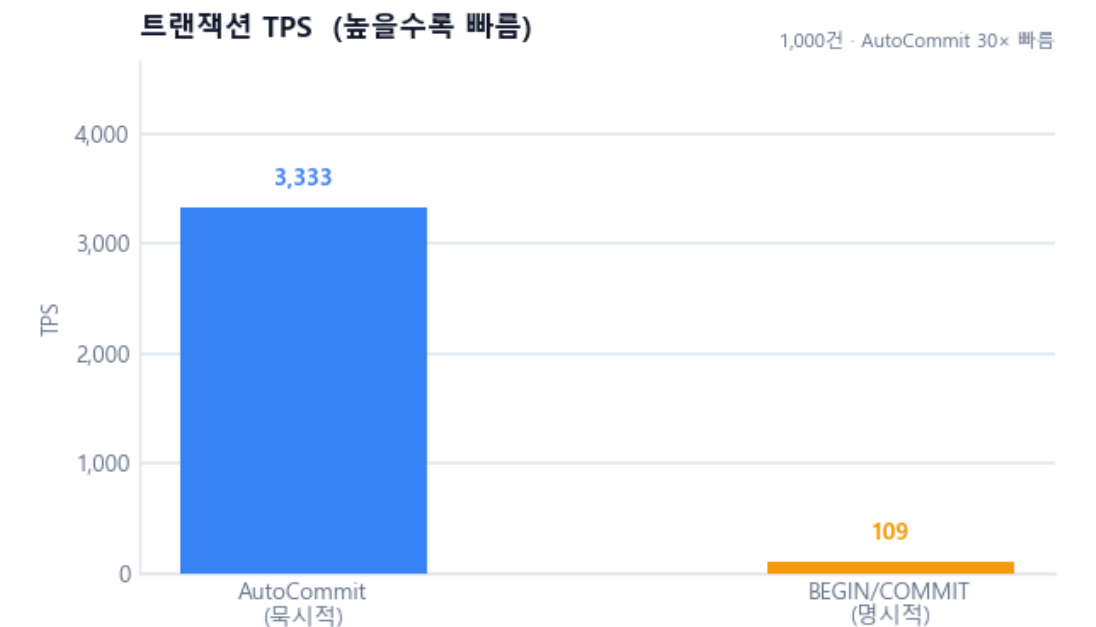
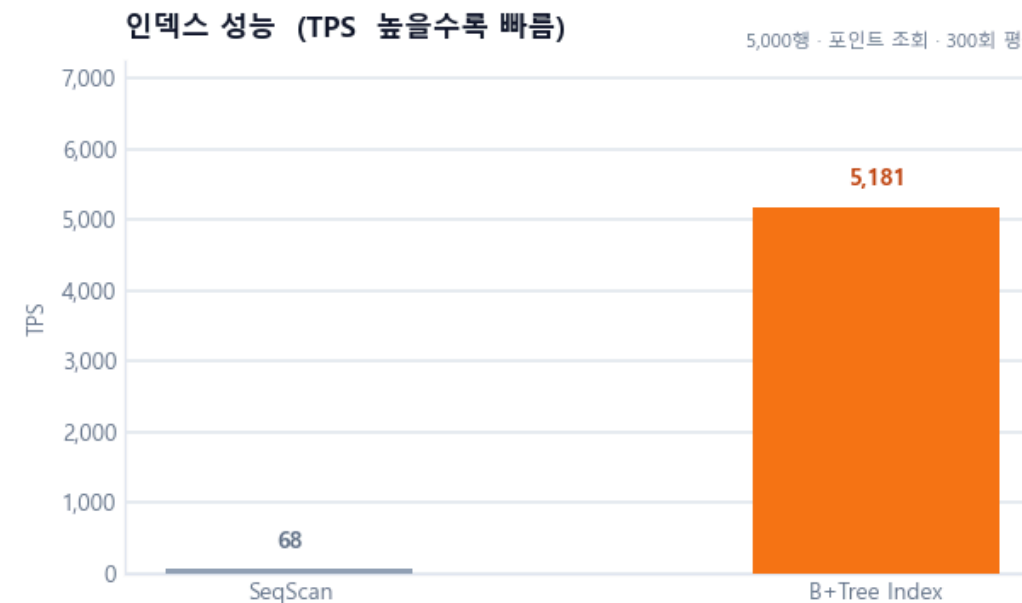
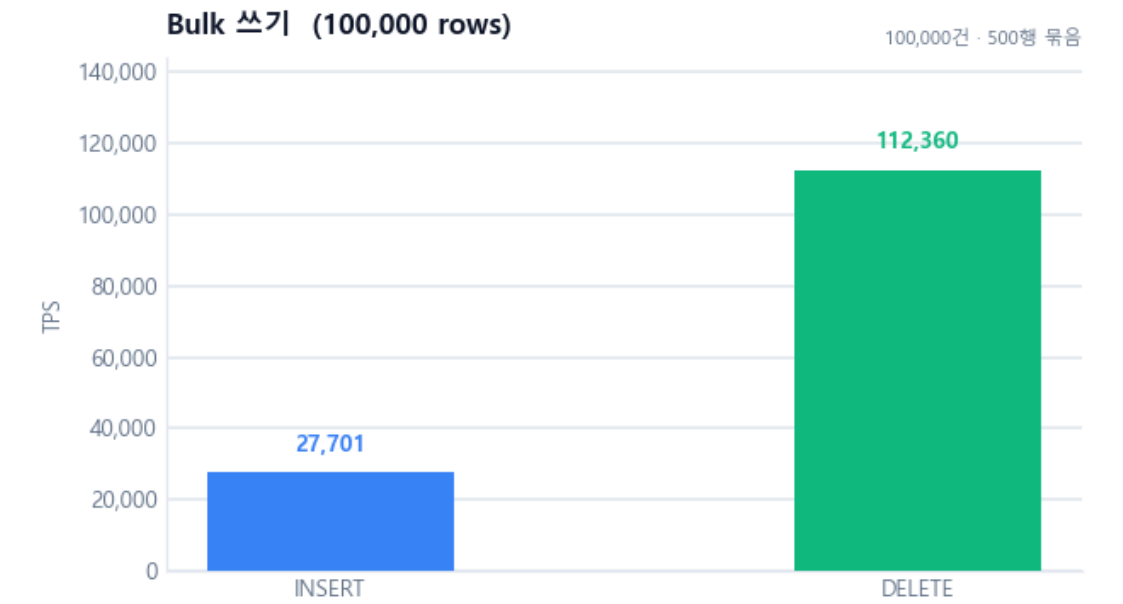
- Native TCP: SHA-256 해시 인증
- MySQL 프로토콜: mysql_native_password
SHA1(SHA1(pw)), 챌린지-응답 검증
- 레거시 평문 → SHA-256 자동 마이그레이션
- mysql_native_hash 자동 채움
로그인 성공 시 레거시 계정에 자동 적용
- root/root 기본 계정 자동 생성
users가 비어있으면 최초 실행 시 생성
- MySQL wire protocol 완전 호환
mysql CLI · DBeaver · mysql-connector-python

성능 측정

주제제

- 10000행 단건 쓰기
 - INSERT : 2,857 TPS
 - DELETE : 2,639 TPS
- 100000행 500행 Bulk 묶음 쓰기
 - INSERT : 27,701 TPS
 - DELETE : 112,360 TPS
- 인덱스 성능
 - SeqScan : 68 TPS
 - B+ Tree Index : 5,181 TPS
- 트랜잭션 성능
 - Auto Commit : 3,333 TPS
 - BEGIN/COMMIT : 109 TPS

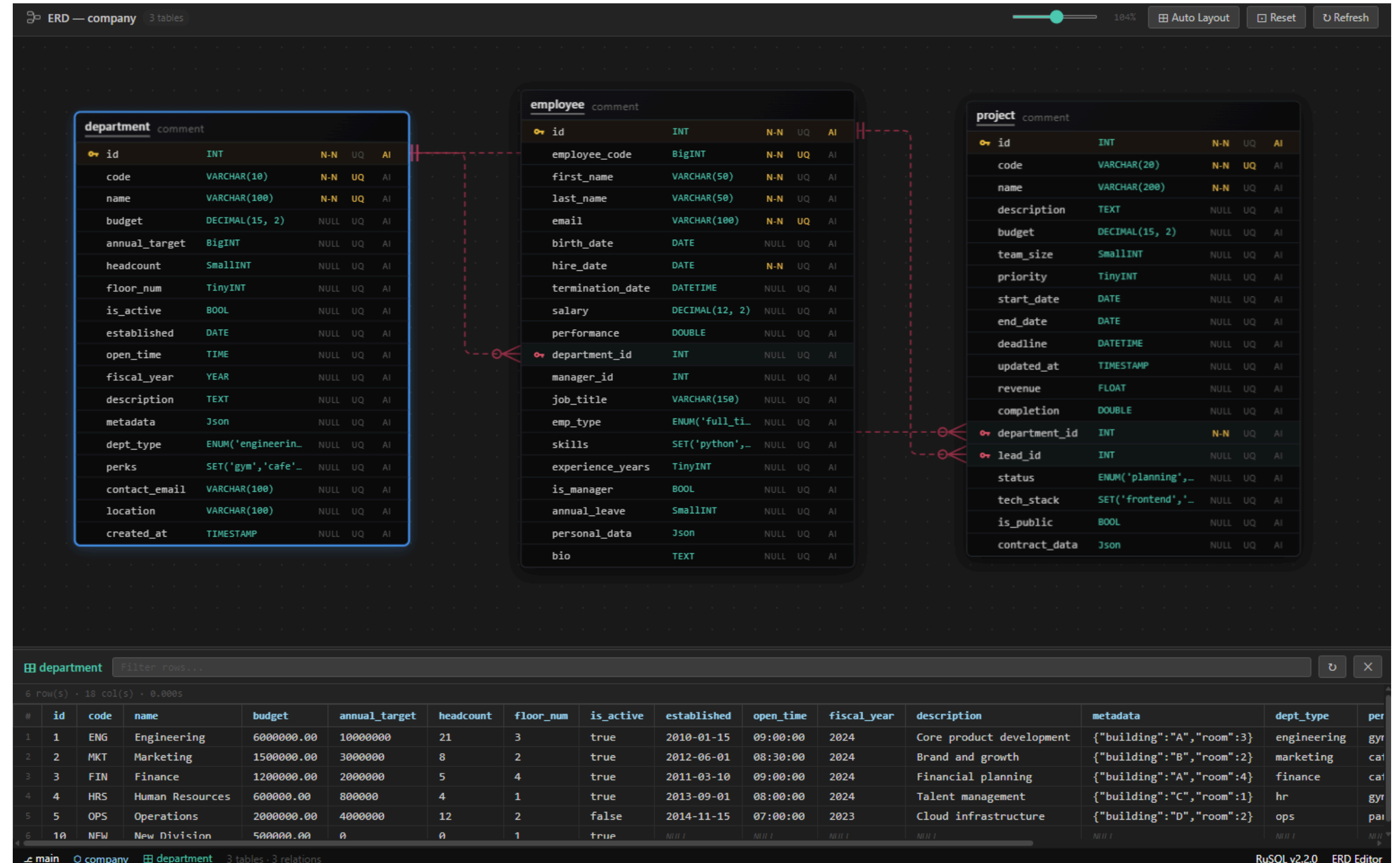
RuSQL · Performance Benchmark



프로젝트 기능 - GUI 에디터

GUI 에디터 지원

주제제



프로젝트 기능 - 서버

서버 설정 및 실행

- RuSQL 포트 설정 (기본 7878), MySQL 포트 설정 (기본 3306, 활성화/비활성화)
- 호스트 IP 기반 서버 실행 (다중 클라이언트 동시 접속)
- 버퍼 풀 크기 페이지 수동 설정 (기본 64p × 16KB)
- 병렬 쿼리 ON/OFF 토글 (10,000행 이상이면 자동 적용)

서버 효과

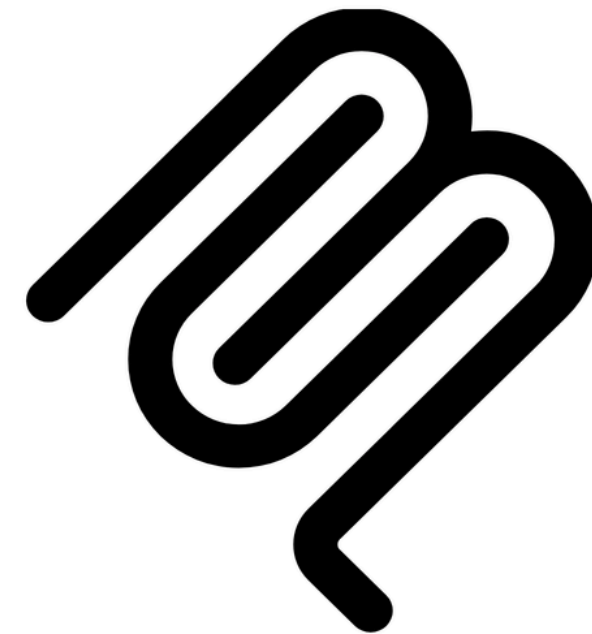
- MCP AI Agent가 RuSQL에 접속 가능 (행동도 가능)
- MySQL CLI에서 RuSQL에 접속 가능 (MySQL에서도 쿼리 지원)
- MySQL 호환 클라이언트(DBBeaver, mysql-connector-python) 전부 연결 가능

프로젝트 기능 - MCP

MCP로 AI Agent가 CLI 혹은 에디터에서 직접 행동 가능

- 쿼리 작성
- 쿼리 수정
- 쿼리 실행
- 쿼리 결과 분석
- 연결 관리
- 탭 관리
- 데이터 생성/삭제/수정
- 쿼리/데이터 최적화
- 데이터 탐색

...



향후 계획

주제제제

여름 방학까지 계획

1. 파티션 프루닝 플래너 연동
2. SSI (Serializable Snapshot Isolation) 고도화
3. XA 트랜잭션 분산 기초 구현, Gap Lock 구현

캡스톤 디자인2 까지의 계획

1. MCP AI Agent 도구 확장
2. Next-Key Lock 구현
3. 미지원 쿼리 기능 추가

Demo



RuSQL